

SISTEMA SaaS DE CONTROLE DE BOLETOS DE LOCAÇÃO

Diagrama de Casos de Uso e Sequência

Conformidade Fiscal - Reforma Tributária 2026

Split Payment | IBS | CBS

Índice

- 1. Introdução e Visão Geral
- 2. Atores do Sistema
- 3. Casos de Uso (UC-001 até UC-010)
- 4. Diagrama de Casos de Uso
- 5. Fluxo de Sequência Detalhado
- 6. Arquitetura de Dados Crítica
- 7. Regras de Negócio - Split Payment
- 8. Considerações de Implementação

1. Introdução e Visão Geral

O Sistema SaaS para Controle de Boletos de Locação é uma plataforma digital que automatiza a emissão, controle e recolhimento fiscal de boletos de aluguel conforme a Reforma Tributária brasileira (Emenda Constitucional nº 132/2023).

Objetivo Principal:

- Simplificar o processo de emissão de boletos para locadores (proprietários e imobiliárias)
- Garantir conformidade automática com IBS e CBS (novo sistema de IVA dual)
- Implementar Split Payment: retenção automática de impostos no momento da transação
- Notificar inquilinos via Email e WhatsApp até 10 dias antes do vencimento
- Fornecer rastreabilidade fiscal completa e documentação para contabilidade

Principais Diferenciais:

- ✓ Motor tributário inteligente que calcula IBS/CBS com base no regime do locador e tipo de imóvel
- ✓ Integração automática com gateway de pagamento para split payment
- ✓ Notificação multicanal (Email + WhatsApp) com rastreamento
- ✓ Recolhimento fiscal automático ao governo via NF-e eletrônica
- ✓ Interface plug-and-play: mínimo conhecimento técnico-fiscal necessário
- ✓ Relatórios auditáveis para cumprimento de obrigações contábeis

2. Atores do Sistema

Ator	Descrição
ClienteLocador (Proprietário/Imobiliária)	Usuário que cadastra imóveis, cria contratos de locação, gera boletos, consulta extratos e recebe confirmação de pagamentos. Principal interator do sistema.
ClienteLocatário (Inquilino)	Recebe boletos de aluguel via Email e WhatsApp. Realiza pagamento do boleto via gateway. Pode renegociar contrato com locador.
SistemaFinanceiro (Gateway de Pagamento)	Plataforma que registra boletos, executa Split Payment automático (retém IBS+CBS), e transfere o líquido ao locador. Ex: Stripe, PayPal, instituições bancárias.
SistemaNotificacao (Email/WhatsApp)	Serviço de envio de notificações por Email (PDF anexado) e WhatsApp (QR code). Registra logs de tentativas e confirmações.
MotorTributario (Cálculo IBS/CBS)	Componente inteligente que calcula alíquotas de IBS e CBS com base no regime tributário do locador, tipo de imóvel e legislação vigente.

3. Casos de Uso (UC-001 até UC-010)

UC-001: Cadastrar Imóvel

Ator Principal: ClienteLocador

Descrição: O locador cadastra um imóvel no sistema para posterior vinculação a contratos de locação.

Pré-condições: Usuário autenticado, dados do imóvel disponíveis

Pós-condições: Imóvel registrado e pronto para vinculação a contratos

Fluxo: 1. Acesso seção "Meus Imóveis"
2. Clica "Novo Imóvel"
3. Preenche: endereço, tipoUso (Residencial/Comercial), valorVenal
4. Sistema valida dados
5. Imóvel salvo com sucesso

UC-002: Cadastrar Contrato de Locação

Ator Principal: ClienteLocador

Ator Secundário: ClienteLocatário

Descrição: O locador cria um contrato de locação vinculando locador, imóvel, locatário e valor de aluguel.

Pré-condições: Imóvel cadastrado (UC-001), dados do locatário, regime tributário configurado

Pós-condições: Contrato armazenado, boletos futuros agendados para geração automática

Fluxo: 1. Acesso "Gerenciar Contratos" > "Novo Contrato"
2. Seleciona imóvel
3. Insere dados do locatário (nome, CPF, email, WhatsApp)
4. Define: valorAluguel, dataInicio, diaVencimento (1-31)
5. Sistema chama MotorTributario para pré-calcular IBS/CBS
6. Exibe detalhamento fiscal ao usuário
7. Locador confirma
8. Contrato gerado, boletos agendados

UC-003: Gerar Boleto de Aluguel

Ator Principal: ClienteLocador / Sistema (automático)

Ator Secundário: SistemaFinanceiro

Descrição: CRÍTICO - Sistema gera boleto com detalhamento de IBS/CBS destacados conforme Split Payment.

Pré-condições: Contrato ativo, boleto a vencer em até 10 dias

Pós-condições: Boleto gerado e pronto para envio, dados de split configurados no gateway

Fluxo:

1. Job agendado identifica boletos a vencer
2. Busca contrato vinculado
3. Obtém regime tributário do locador
4. Chama MotorTributario.calcular(valorAluguel, regime, tipoUso)
5. Recebe: aliquotaIBS%, aliquotaCBS%, valorIBS, valorCBS, valorLiquido
6. Formata boleto com campos destacados p/ split payment
7. Integra com SistemaFinanceiro (retorna código boleto)
8. Armazena DetalhamentoTributario

UC-004: Enviar Boleto por Email e WhatsApp

Ator Principal: Sistema (automático)

Ator Secundário: SistemaNotificacao, ClienteLocatário

Descrição: Sistema notifica locatário com boleto até 10 dias antes do vencimento via 2 canais.

Pré-condições: Boleto gerado (UC-003), dados de contato válidos

Pós-condições: Locatário notificado, rastreamento de envio registrado

Fluxo:

1. Sistema identifica boletos com envio agendado
2. Verifica se faltam ≤ 10 dias até vencimento
3. Valida email e WhatsApp do locatário
4. Formata Email: PDF anexado + detalhes + link pagamento
5. Formata WhatsApp: código barras/QR code + resumo
6. Envia via SistemaNotificacao
7. Registra log com data/hora/status
8. Se falhar, agenda retry automático

UC-005: Consultar Extrato de Boletos

Ator Principal: ClienteLocador

Descrição: Locador visualiza histórico completo de boletos emitidos, pagos e pendentes.

Filtros: Período (data início/fim), status (emitido/enviado/pago/vencido), imóvel, contrato

Colunas de Saída: Contrato | Vencimento | Valor Bruto | IBS | CBS | Valor Líquido | Status | Ações

Pós-condições: Visibilidade completa do fluxo de arrecadação, opção de exportar CSV/PDF

UC-006: Registrar Pagamento e Executar Split Payment

Ator Principal: SistemaFinanceiro (automático)

Ator Secundário: MotorTributario

Descrição: CRÍTICO - Pagamento recebido, split automático executado, recolhimento fiscal ao governo.

Pré-condições: Boleto gerado, pagamento efetuado via Pix/TED/Transf.

Fluxo: 1. Gateway notifica sistema via webhook de pagamento confirmado
2. Sistema valida: valor = esperado, data vencimento
3. SPLIT EXECUTADO NO GATEWAY: IBS+CBS retidos automaticamente
4. Governo recebe IBS+CBS via NF-e eletrônica
5. Locador recebe: valorAluguel - (IBS+CBS)
6. Sistema registra DetalhamentoTributario como "pago"
7. Gera comprovante fiscal
8. Envia confirmação ao locador por email

Pós-condições: Recolhimento fiscal automático realizado, locador recebe líquido

UC-007: Configurar Regime Tributário do Locador

Ator Principal: ClienteLocador

Descrição: Locador define seu regime fiscal (PF, Simples Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real).

Pré-condições: Locador autenticado, primeira vez OU quer alterar regime

Opções: Pessoa Física | Simples Nacional | Lucro Presumido | Lucro Real

Pós-condições: Regime registrado, alíquotas corretas aplicadas em próximos boletos

UC-008: Consultar Cálculo Detalhado de Impostos

Ator Principal: ClienteLocador

Descrição: Locador visualiza breakdown completo de IBS/CBS de um boleto específico.

Exibição: Valor Base | Regime | Alíquota IBS (%) | Valor IBS | Alíquota CBS (%) | Valor CBS | Retenções | Valor Líquido | Status Split Payment

Pós-condições: Transparência fiscal total, locador confia nos cálculos

UC-009: Renegociar Contrato

Atores: ClienteLocador / ClienteLocatário

Descrição: Usuários solicitam e acordam alterações no contrato (valor, vencimento, etc.).

- Fluxo:** 1. Locador acessa "Renegociar Contrato"
2. Propõe alteração (novo valor, vencimento, etc.)
 3. Sistema recalcula IBS/CBS com MotorTributario
 4. Exibe nova simulação
 5. Envia proposta ao locatário p/ aprovação
 6. Locatário confirma ou rejeita
 7. Se aprovado: novo contrato gerado, boletos futuros recalculados
 8. Se rejeitado: contrato anterior mantido

Pós-condições: Novo contrato ativo (se aprovado), histórico preservado

UC-010: Gerar Relatório Fiscal / Comprovante

Ator Principal: ClienteLocador

Descrição: Locador exporta documentação fiscal para contabilidade/auditoria.

Período: Mês, Trimestre, Ano (customizável)

Conteúdo do Relatório: Todos os boletos do período | Total Aluguel | Total IBS | Total CBS | Total Líquido | Detalhamento por Imóvel/Contrato

Exportação: PDF ou CSV, compatível com sistemas contábeis

Pós-condições: Documentação auditável disponível

4. Diagrama de Casos de Uso

O diagrama abaixo mostra todos os 10 casos de uso com seus atores e relacionamentos:

ATORES:

-  ClienteLocador (Proprietário/Imobiliária) - Ator Principal
-  ClienteLocatário (Inquilino) - Ator Secundário
-  SistemaFinanceiro (Gateway Pagamento) - Sistema
-  SistemaNotificacao (Email/WhatsApp) - Sistema
-  MotorTributario (Cálculo IBS/CBS) - Sistema

RELACIONAMENTOS PRINCIPAIS:

- UC-001 → UC-002 → UC-003 → UC-004 (Fluxo Principal)
- UC-003 → UC-006 (Após pagamento)
- UC-007 afeta UC-002, UC-003, UC-009 (Configuração)
- UC-005 ← pode consultar UC-008 (Detalhes)
- UC-009 integra renegociação bilateral

[DIAGRAMA VISUAL - Veja arquivo .mermaid para renderização]

5. Fluxo de Sequência Detalhado

A seguir, descrevemos os 5 principais fluxos de sequência que ocorrem no sistema:

FLUXO 1 : CADASTRAMENTO INICIAL (UC-001, UC-002, UC-007)

- └─ ClienteLocador se autentica
- └─ Cadastra imóvel (endereço, tipo, valor venal)
- └─ Configura regime tributário (PF, Simples, Lucro Presumido)
- └─ Cria novo contrato com dados do locatário
- └─ Sistema chama MotorTributario para pré-calcular IBS/CBS
- └─ Exibe detalhamento fiscal
- └─ Contrato salvo, boletos agendados

FLUXO 2 : GERAÇÃO E ENVIO DE BOLETO (UC-003, UC-004) [AUTOMÁTICO]

- └─ Job diário identifica boletos a vencer em ≤ 10 dias
- └─ Sistema busca contrato associado
- └─ Chama MotorTributario.calcular(valor, regime, tipo)
- └─ Recebe alíquotas IBS/CBS e valores
- └─ Formata boleto com campos DESTACADOS para split payment
- └─ Integra com Gateway Financeiro
- └─ Envia Email (PDF anexado) e WhatsApp (QR code) ao locatário
- └─ Registra log de envio
- └─ Boleto.status = "enviado"

FLUXO 3 : PAGAMENTO E SPLIT AUTOMÁTICO (UC-006) [CRÍTICO]

- └─ ClienteLocatário realiza pagamento (Pix, TED, etc.)
- └─ Gateway AUTOMATICAMENTE executa SPLIT PAYMENT:
 - | └─ Retém IBS (ex: R\$ 435)
 - | └─ Retém CBS (ex: R\$ 229,50)
 - | └─ Transfere Governo via NF-e eletrônica
- └─ Credita ao locador: Aluguel - (IBS+CBS)
- └─ Gateway notifica Sistema via webhook
- └─ Sistema valida e registra pagamento
- └─ Gera comprovante fiscal
- └─ Envia confirmação ao locador por email

FLUXO 4 : CONSULTA E RELATÓRIOS (UC-005, UC-008, UC-010)

- └─ ClienteLocador acessa "Extrato de Boletos"
- └─ Filtra por período, status, imóvel

- └─ Sistema exibe tabela: Contrato | Vencimento | Bruto | IBS | CBS | Líquido | Status
- └─ Clica em boleto específico
- └─ Acessa "Detalhes Fiscais" (breakdown completo)
- └─ Solicita "Relatório Fiscal" (período customizável)
- └─ Sistema compila todos os boletos
- └─ Totaliza: Total Aluguel | Total IBS | Total CBS | Total Líquido
- └─ Exporta PDF/CSV para contabilidade

FLUXO **5** : RENEGOCIAÇÃO (UC-009)

- └─ ClienteLocador propõe alteração (novo valor)
- └─ Sistema recalcula IBS/CBS com MotorTributario
- └─ Exibe nova simulação
- └─ Envia proposta ao ClienteLocatário
- └─ Locatário aceita ou rejeita
- └─ Se aceito: novo contrato gerado, boletos recalculados
- └─ Se rejeitado: contrato anterior mantido

[DIAGRAMA VISUAL - Veja arquivo .mermaid para renderização completa]

6. Arquitetura de Dados Crítica

Estrutura de Dados Principais:

ENTIDADE: Locador

- └─ id (PK)
- └─ nome
- └─ CPF ou CNPJ
- └─ regimeTributario (enum: PF, SimPles, LucroPresumido, LucroReal)
- └─ email
- └─ telefone
- └─ dataRegistro

ENTIDADE: Imovel

- └─ id (PK)
- └─ locador_id (FK)
- └─ endereco
- └─ tipoUso (enum: Residencial, Comercial)
- └─ valorVenal
- └─ dataRegistro

ENTIDADE: Contrato

- └─ id (PK)
- └─ locador_id (FK)
- └─ imovel_id (FK)
- └─ locatario_nome
- └─ locatario_cpf
- └─ locatario_email
- └─ locatario_whatsapp
- └─ valorAluguel (decimal)
- └─ dataInicio
- └─ diaVencimento (1-31)
- └─ status (ativo, encerrado, suspenso)
- └─ dataRegistro

ENTIDADE: Boleto [CRÍTICA]

- └─ id (PK)
- └─ contrato_id (FK)
- └─ numeroDocumento (sequence)
- └─ valor (decimal) → Valor total aluguel

- └─ aliquotaIBS (%)
- └─ aliquotaCBS (%)
- └─ valorIBS (decimal) → DESTACADO para split
- └─ valorCBS (decimal) → DESTACADO para split
- └─ valorLiquido (decimal) → Aluguel - (IBS+CBS)
- └─ diaVencimento
- └─ dataVencimento
- └─ codigoBoleto (gerado pelo gateway)
- └─ status (emitido, enviado, pago, vencido, cancelado)
- └─ dataPagamento (null até pagamento)
- └─ valorRecebido (null até pagamento)
- └─ dataRegistro

ENTIDADE: DetalhamentoTributario

- └─ id (PK)
- └─ boleto_id (FK)
- └─ regimeTributario
- └─ tipoUso_imovel
- └─ aliquotaIBS (%)
- └─ aliquotaCBS (%)
- └─ valorBase
- └─ valorIBS
- └─ valorCBS
- └─ possiveisRetencoes
- └─ statusFiscal (emitido, recolhido, compensado)
- └─ dataRecolhimento (null até confirmação governo)
- └─ dataRegistro

ENTIDADE: LogNotificacao

- └─ id (PK)
- └─ boleto_id (FK)
- └─ canalEmail (boolean)
- └─ canalWhatsApp (boolean)
- └─ statusEmail (pendente, enviado, falha)
- └─ statusWhatsApp (pendente, enviado, falha)
- └─ tentativas (int)
- └─ dataUltimaEntativa
- └─ dataRegistro

ENTIDADE: LogPagamento

- └─ id (PK)
- └─ boleto_id (FK)
- └─ dataPagamento
- └─ valorPago
- └─ canalPagamento (Pix, TED, Transferência)
- └─ statusSplit (executado, pendente, erro)
- └─ retencoesGov {ibs, cbs}
- └─ dataRegistro

7. Regras de Negócio - Split Payment

O Split Payment é o mecanismo CENTRAL de recolhimento fiscal automático.

REGRA 1: Cálculo de IBS/CBS

MotorTributario.calcular(valorBase, regimeTributario, tipoUso)		
ENTRADA:		
• valorBase: R\$ 3.000 (valor aluguel)		
• regimeTributario: "Simples Nacional"		
• tipoUso: "Residencial"		
LÓGICA:		
1. Consultar tabela de alíquotas por regime e tipo		
2. IBS: 14,5% (estadual/municipal) = R\$ 435		
3. CBS: 7,65% (federal) = R\$ 229,50		
4. Calcular: valorLiquido = valorBase - (IBS + CBS)		
valorLiquido = 3.000 - (435 + 229,50) = R\$ 2.335,50		
SAÍDA:		
{		
aliquotaIBS: 14.5,		
aliquotaCBS: 7.65,		
valorIBS: 435,		
valorCBS: 229.50,		
valorLiquido: 2335.50,		
splitPaymentRequerido: true		
}		

REGRA 2: Destaque de IBS e CBS no Boleto

Boleto deve exibir DESTACADO:	
VALOR TOTAL: R\$ 3.000,00	
└─ Aluguel Base: R\$ 3.000,00	
DESCONTOS/RETENÇÕES (recolher ao governo):	
└─ IBS (14,5%): -R\$ 435,00	
└─ CBS (7,65%): -R\$ 229,50	

	└ TOTAL RETENÇÃO: -R\$ 664,50	
	VALOR A RECEBER (líquido): R\$ 2.335,50	
	Split Payment Configurado: ✓ SIM	

REGRA 3: Execução do Split Automático no Gateway

	Quando ClienteLocatário realiza pagamento de R\$ 3.000:	
	1. Gateway recebe: R\$ 3.000,00 (valor total)	
	2. Executa retenção AUTOMÁTICA:	
	Retém para governo: IBS (R\$ 435) + CBS (R\$ 229,50)	
	3. Notifica Sistema Financeiro Federal:	
	Transfere IBS+CBS via NF-e eletrônica	
	(conformidade automática com governo)	
	4. Credita ao ClienteLocador: R\$ 2.335,50	
	(na conta bancária do locador em T+1 ou T+2)	
	5. Registra em DetalhamentoTributario:	
	statusFiscal = "recolhido"	
	dataRecolhimento = (data efetiva da transferência)	

REGRA 4: Validação e Segurança

- Sistema VALIDA que IBS + CBS estejam presentes antes de enviar ao gateway
- Gateway RECUSA boletos onde IBS/CBS não estejam destacados
- Toda tentativa de modificação de valores é AUDITADA
- Logs imutáveis registram cada etapa da cadeia de recolhimento

REGRA 5: Notificação em Cascata

	Pré-vencimento (10 dias antes):	
	• EMAIL: Boleto PDF anexado, IBS/CBS explicados	
	• WHATSAPP: QR code + "Boleto vence em X dias"	

Após pagamento:		
• EMAIL ao Locador: "Recebimento de R\$ 2.335,50"		
• EMAIL ao Locatário: "Pagamento confirmado"		
Histórico:		
• LogNotificacao registra timestamp, canal, status		
• Permite rastreamento completo		

REGRA 6: Conformidade com Reforma Tributária

- ✓ IBS e CBS destacados conforme Emenda Constitucional nº 132/2023
- ✓ NF-e eletrônica como fonte de informação primária para split
- ✓ Transição fiscal: suporta cálculos híbridos (2026-2032)
- ✓ Deducibilidade de créditos (para PJ em regimes específicos)
- ✓ Relatórios auditáveis para órgãos fiscais

8. Considerações de Implementação

REQUISITOS TÉCNICOS CRÍTICOS:

1. Motor Tributário (MotorTributario)

- ✓ Deve ser AGNÓSTICO ao tipo de gateway financeiro
- ✓ Interface clara: `calcular(valorBase, regime, tipoUso) → {aliquotas, valores}`
- ✓ Suportar MÚLTIPLAS VERSÕES da legislação (transição 2026-2032)
- ✓ Cache de alíquotas com versionamento por data de vigor
- ✓ Testes unitários extensivos com casos reais de PMEs

2. Integração Gateway de Pagamento

- ✓ Implementar contrato de API para split payment
- ✓ Garantir que IBS+CBS sejam retidos ANTES de creditar locador
- ✓ Suportar múltiplos gateways (Stripe, PayPal, Instituições Bancárias)
- ✓ Webhook robusto com retry exponencial
- ✓ Assinatura digital de payloads para segurança

3. Sistema de Notificação

- ✓ Email: PDF gerado dinamicamente, assinado digitalmente
- ✓ WhatsApp: Integração com API oficial (Twilio, WhatsApp Business)
- ✓ Queue de notificações com priorização
- ✓ Retry automático com backoff
- ✓ Audit log completo de tentativas

4. Banco de Dados

- ✓ Estrutura normalizada até 3ª forma normal
- ✓ Índices em: `contrato_id`, `status`, `dataVencimento`
- ✓ Particionamento por ano para escalabilidade (boletos históricos)
- ✓ Backup automático diário
- ✓ ACID transactions para consistência fiscal

5. Segurança

- ✓ Criptografia de dados em trânsito (TLS 1.3+)
- ✓ Dados sensíveis em repouso (AES-256)
- ✓ Autenticação: OAuth 2.0 ou SAML 2.0
- ✓ Autorização baseada em roles (Admin, Locador, Locatário)
- ✓ Audit log de todas as operações fiscais

6. Escalabilidade

- ✓ Arquitetura microserviços: UI, Motor, Gateway, Notificação
- ✓ API Gateway (Kong, AWS API Gateway)
- ✓ Cache distribuído (Redis) para alíquotas
- ✓ Filas assíncronas (RabbitMQ, AWS SQS) para notificações
- ✓ CDN para arquivos (PDFs, PDFs de boletos)

7. Conformidade Regulatória

- ✓ LGPD: Política de privacidade, consentimento de dados
- ✓ NF-e: Integração com SEFAZ estadual (certificado digital)
- ✓ Receita Federal: Formatação de arquivos para EFD-Contribuições
- ✓ Documentação de cálculos fiscais disponível para auditoria
- ✓ SOX/GDPR: Controle de acesso, segregação de funções

8. Testes e QA

- ✓ Testes unitários: Cobertura >80%
- ✓ Testes de integração: Gateway, Email, WhatsApp
- ✓ Testes de carga: Simular 10K boletos/dia
- ✓ Testes de conformidade fiscal: Casos reais de PMEs
- ✓ Testes de segurança: Pentest, OWASP Top 10

9. Documentação

- ✓ API OpenAPI/Swagger
- ✓ Diagrama de arquitetura (C4)
- ✓ Runbook operacional (deploy, incidentes)
- ✓ FAQ técnico para suporte
- ✓ Exemplos de payload para integração

10. Monitoramento e Observabilidade

- ✓ Logs estruturados (JSON, ELK Stack)
- ✓ Métricas: Latência, Taxa de Erros, Taxa de Conversão (pagamento)
- ✓ Alertas para: Falhas de gateway, Notificações não entregues, Anomalias fiscais
- ✓ Dashboard Grafana com SLAs de uptime (99,9%)
- ✓ Tracing distribuído (Jaeger) para debug de chamadas entre serviços

Apêndices

Apêndice A: Arquivos de Diagramas Entregues

1. diagrama_casos_uso.md
 - └─ Descrição detalhada de todos os 10 casos de uso
 - └─ Fluxos de interação
 - └─ Pré e pós-condições
2. use_case_diagram.mmd
 - └─ Diagrama visual dos casos de uso em Mermaid
 - └─ Relacionamentos entre atores e UCs
 - └─ Inclui: include, extend, e dependências
3. sequence_diagram.mmd
 - └─ 5 fluxos de sequência completos
 - └─ Detalhamento de interações sistema-a-sistema
 - └─ Ênfase em: Cadastramento, Geração/Envio, Pagamento/Split, Consulta, Renegociação
4. Este Documento (DOCX)
 - └─ Consolidação completa em formato profissional
 - └─ Pronto para apresentação em defesa/cliente

Apêndice B: Exemplo de Cálculo IBS/CBS

CENÁRIO: Locador Pessoa Física, Simples Nacional, Aluguel de R\$ 3.000/mês

Entrada:

- └─ valorBase: R\$ 3.000,00
- └─ regimeTributario: "Simples Nacional"
- └─ tipoUso: "Residencial"

Motor Tributário Calcula:

- └─ Alíquota IBS (estadual/municipal): 14,5%
- └─ Alíquota CBS (federal): 7,65%

Valores Calculados:

- └─ Valor IBS: $3.000 \times 14,5\% = \text{R\$ } 435,00$
- └─ Valor CBS: $3.000 \times 7,65\% = \text{R\$ } 229,50$
- └─ Total Retenção: R\$ 664,50

└─ Valor Líquido ao Locador: $3.000 - 664,50 = \text{R\$ } 2.335,50$

Boleto Gerado:

BOLETO DE ALUGUEL	
Valor Total: R\$ 3.000,00	
Retenções ao Governo:	
• IBS: R\$ 435,00 (14,5%)	
• CBS: R\$ 229,50 (7,65%)	
Total: R\$ 664,50	
Valor a Receber: R\$ 2.335,50	
Split Payment: ATIVO ✓	

Fluxo de Pagamento (Pix):

1. Inquilino envia: R\$ 3.000,00 via Pix
2. Gateway executa split automático:
 - └─ Governo recebe: R\$ 664,50
 - └─ Locador recebe: R\$ 2.335,50
3. Tudo em T+1 ou T+2 (dias úteis)

Apêndice C: Referências Normativas

1. Emenda Constitucional nº 132, de 20 de dezembro de 2023
 - └─ Define novo sistema de tributação IBS/CBS
2. Projeto de Lei Complementar nº 68/2024
 - └─ Regulamenta IBS, CBS e Imposto Seletivo (IS)
3. Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) - Versão 5.00
 - └─ Padrão oficial de emissão de documentos fiscais
 - └─ Suporte a segregação de impostos (IBS/CBS)
4. Associação Nacional da Receita Federal (ANARF)
 - └─ Orientações técnicas sobre split payment

5. Resolução CGSN nº 140/2018 (com alterações)
 - └ Regime do Simples Nacional - Alíquotas progressivas
6. Lei nº 13.303/2016
 - └ Lei da Reforma Tributária (transição 2026-2032)

Índice de Diagramas

Diagrama 1: Casos de Uso (use_case_diagram.mmd)

└─ Mostra: 10 casos de uso, 5 atores, relacionamentos include/extend

Diagrama 2: Sequência - Cadastramento (sequence_diagram.mmd - Seção 1)

└─ Mostra: UC-001, UC-002, UC-007 em sequência temporal

Diagrama 3: Sequência - Geração e Envio (sequence_diagram.mmd - Seção 2)

└─ Mostra: UC-003, UC-004 com participação do Motor e Gateway

Diagrama 4: Sequência - Pagamento e Split (sequence_diagram.mmd - Seção 3)

└─ CRÍTICO: Mostra execução automática de split payment no gateway

Diagrama 5: Sequência - Consulta e Relatórios (sequence_diagram.mmd - Seção 4)

└─ Mostra: UC-005, UC-008, UC-010 com fluxo de saída de dados

Diagrama 6: Sequência - Renegociação (sequence_diagram.mmd - Seção 5)

└─ Mostra: UC-009 com confirmação bilateral

Nota de Conclusão

Este documento consolidado apresenta a modelagem completa do Sistema SaaS de Controle de Boletos de Locação conforme requisitos da Reforma Tributária 2026.

Os diagramas e especificações técnicas foram elaborados seguindo as convenções UML 2.5 e as melhores práticas de engenharia de software, com ênfase especial em:

- ✓ Conformidade fiscal automática (IBS/CBS/Split Payment)
- ✓ Usabilidade para PMEs sem expertise técnica
- ✓ Segurança e auditabilidade de operações fiscais
- ✓ Escalabilidade e confiabilidade de plataforma
- ✓ Integração transparente com sistemas financeiros e governamentais

O projeto está pronto para transição para a fase de implementação/desenvolvimento.

Recomendações Imediatas:

1. Validar com especialista tributário conformidade dos cálculos IBS/CBS
2. Contatar gateways de pagamento para confirmar suporte a split payment
3. Integrar com SEFAZ estadual para testes de emissão de NF-e
4. Prototipar interface web/mobile com usuários-piloto (PMEs)
5. Estruturar equipe de desenvolvimento (Backend, Frontend, QA, DevOps)

Versão: 1.0

Data: Maio 2026

Status: ✓ Pronto para Desenvolvimento